Kapitola 17 - Definice

středa 11. ledna 2023 15:57

JZPhysArchive ● jzphysarchive.github.io

17.1.2 - Křivky

Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval. Křivkou třídy C^1 v $\mathbb{R}^N$ nazýváme zobrazení $\vec{\varphi} \in C^1(I;\mathbb{R}^N)$.

Křivkou po částech třídy C^1 v $\mathbb{R}^N$ nazýváme zobrazení $\vec{\varphi}: I \to \mathbb{R}^N$, pro které existuje $n \in \mathbb{N}$ a intervaly $I_1, \dots, I_n$ takové, že $\vec{\varphi}|_{I_j}$ pro $j \in \{1,\dots,n\}$, jsou křivky třídy C^1, $I = \bigcup_{j=1}^{n} I_j$, vnitřky těchto intervalů jsou disjunktní a sousední intervaly obsahují příslušný dělicí bod. Je-li $\vec{\varphi}$ křivkou po částech třídy C^1 v $\mathbb{R}^N$, říkáme, že je regulární, jestliže platí:

$$\vec{\varphi}'(t) := (\varphi_1'(t), \dots, \varphi_N'(t)) \neq \vec{0} \text{ na } I$$

↙ v dělicích a krajních bodech bereme jednost. derivace

Množina $\langle \vec{\varphi} \rangle := \vec{\varphi}(I)$ se nazývá geometrický obraz křivky $\vec{\varphi}$. Pokud existuje $\vec{\varphi}'(t)$ (jako oboustranná derivace), pak se tento vektor nazývá tečný vektor ke křivce $\vec{\varphi}$ v bodě $\vec{\varphi}(t)$ a $\vec{\tau}(t) := \frac{\vec{\varphi}'(t)}{\|\vec{\varphi}'(t)\|}$ se nazývá jednotkový tečný vektor.

17.1.4 - Jednoduchá a uzavřená křivka

Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $\vec{\varphi} \in C(I;\mathbb{R}^N)$ je křivka. Řekneme, že $\vec{\varphi}$ je jednoduchá, jestliže platí alespoň jedna z podmínek:

(i) $\vec{\varphi}$ je prostá na I

(ii) $I = [a,b]$ a $\vec{\varphi}$ je prostá na $[a,b)$ a na $(a,b]$ a $\vec{\varphi}^{-1}$ je spojitá na obrazu intervalu (a,b)

Řekneme, že $\vec{\varphi}$ je uzavřená, jestliže $I = [a,b]$ a $\varphi(b) = \varphi(a)$. Řekneme, že $\vec{\varphi}$ je Jordanova křivka, jestliže je jednoduchá a uzavřená.

17.1.7. - Součet křivek, křivka opačná

Nechť $(\vec{\varphi}, I)$ a $(\vec{\psi}, J)$ jsou křivky v $\mathbb{R}^N$. Nechť $-\infty \le a_1 \le b_1 < \infty$ a $-\infty < a_2 \le b_2 \le \infty$, $I = (a_1, b_1]$, nebo $I = [a_1, b_1]$ a $J = [a_2, b_2)$, nebo $J = [a_2, b_2]$ a $\vec{\varphi}(b_1) = \vec{\psi}(a_2)$. Pak definujeme součet křivek $\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi}$ předpisem:

$$(\vec{\varphi} \oplus \vec{\psi})(t) := \begin{cases} \vec{\varphi}(t) & t \in I \\ \vec{\psi}(t - b_1 + a_2) & t \in K \setminus I, \end{cases}$$

kde $K := I \cup \{J - a_2 + b_1\}$

Opačnou křivku ke křivce $(\vec{\varphi}, I)$ nazýváme křivku $(\ominus\vec{\varphi}, -I)$ danou předpisem:

$$\ominus\vec{\varphi} = \vec{\varphi}(-t) \quad \text{pro } t \in -I$$

17.1.8 - Křivkový integrál prvního a druhého druhu

Nechť $(\vec{\varphi}, I)$ je regulární po částech C^1-křivka v $\mathbb{R}^N$. Jestliže $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ je funkce definovaná na $\langle \vec{\varphi} \rangle$, pak křivkový integrál prvního druhu definujeme předpisem:

$$\int_{\vec{\varphi}} f \, ds := \int_I f(\vec{\varphi}(t)) \, \|\vec{\varphi}'(t)\| \, dt, \text{ kde}$$

$$\|\vec{\varphi}'(t)\| = \sqrt{\varphi_1'^2(t) + \dots + \varphi_N'^2(t)}$$

pokud integrál na pravé straně existuje jako Lebesgueův integrál a je konečný.

Jestliže $\vec{F}: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}^N$ je vektorové pole definované na $\langle \vec{\varphi} \rangle$, pak křivkový integrál druhého druhu zavádíme předpisem:

$$\int_{\vec{\varphi}} \vec{F} \cdot d\vec{\varphi} := \int_I \vec{F}(\vec{\varphi}(t)) \cdot \vec{\varphi}'(t) \, dt,$$

pokud integrál na pravé straně existuje a je konečný.

17.1.18 - Nezávislost integrálu na cestě

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\vec{T} \in C(\Omega, \mathbb{R}^N)$. Řekneme, že křivkový integrál druhého druhu z pole $\vec{T}$ nezávisí na cestě v Ω, jestliže:

$$\int_{\vec{\varphi}} \vec{T} \cdot d\vec{\varphi} = \int_{\vec{\psi}} \vec{T} \cdot d\vec{\psi},$$

kdykoliv $(\vec{\varphi}[a,b])$, $(\vec{\psi}[\alpha,\beta])$ jsou regulární po částech C^1-křivky takové, že platí $\langle \vec{\varphi} \rangle, \langle \vec{\psi} \rangle \subset \Omega$
$\vec{\varphi}(a) = \vec{\psi}(\alpha)$ a $\vec{\varphi}(b) = \vec{\psi}(\beta)$.

17.2.1 - k-plochy v $\mathbb{R}^N$

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$ a $k < N$. Množina $M \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá k-plochou, jestliže existuje neprázdná otevřená množina $E \subset \mathbb{R}^k$ a zobrazení $\vec{\varphi}: E \to \mathbb{R}^N$ takové, že platí:

(i) $\vec{\varphi}(E) = M$

(ii) $\vec{\varphi} \in C^1(E;\mathbb{R}^N)$

(iii) hodnost Jacobiho matice zobrazení $\vec{\varphi}$ je rovna k všude na E

Zobrazení $\vec{\varphi}$ se nazývá parametrizace plochy M.

Za 0-plochu označujeme libovolný bod $\mathbb{R}^N$. Plocha se nazývá jednoduchá, jestliže navíc $\vec{\varphi}$ je prostá na E a $\vec{\varphi}^{-1}$ spojitá na $\vec{\varphi}(E)$

17.2.7 - Gramova matice

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^N$. Gramovou maticí příslušející vektorům $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$ nazýváme matici:

$$\mathbb{G}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) = \begin{pmatrix} (\vec{v}_1, \vec{v}_1) & \cdots & (\vec{v}_1, \vec{v}_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\vec{v}_k, \vec{v}_1) & \cdots & (\vec{v}_k, \vec{v}_k) \end{pmatrix},$$

kde $(\vec{v}_i, \vec{v}_j)$ značí skalární součin vektorů $\vec{v}_i$ a $\vec{v}_j$. Pokud $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^N$ patří do $C^1(E, \mathbb{R}^N)$, bude $D\vec{\varphi}(t)$ zastupovat Jacobiho matici zobrazení $\vec{\varphi}$ v bodě $t \in E$ a $\mathbb{G}(D\vec{\varphi}(t))$ bude Gramova matice aplikovaná na vektory dané sloupci Jacobiho matice.

17.2.8 - Plošný integrál prvního druhu

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k < N$, $M \subset \mathbb{R}^N$ je jednoduchá k-plocha parametrizovaná zobrazením $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^N$ z otevřené množiny $E \subset \mathbb{R}^k$ a $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ je funkce definovaná na M. Pak definujeme plošný integrál prvního druhu předpisem:

$$\int_M f \, dS := \int_E f(\vec{\varphi}(t)) \sqrt{\det \mathbb{G}(D\vec{\varphi}(t))} \, dt,$$

pokud integrál na pravé straně existuje jako Lebesgueův a je konečný. Číslo:

$$S_k(M) := \int_M 1 \, dS$$

nazýváme k-rozměrným plošným obsahem k-plochy M.

17.2.14 - k-rovnoběžnostěn

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k \le N$, $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in \mathbb{R}^N$ jsou lineárně nezávislé vektory a $x_0 \in \mathbb{R}^N$, pak množinu:

$$P(x_0, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k) := \left\{ x_0 + \sum_{j=1}^{k} t_j v_j : (t_1, \dots, t_k) \in [0,1]^k \right\}$$

nazýváme k-rovnoběžnostěnem určeným bodem x_0 a vektory $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k$

17.2.17 - Tečný prostor a tečná rovina

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k \le N$, $M \subset \mathbb{R}^N$ je jednoduchá k-plocha parametrizovaná zobrazením $\vec{\varphi}: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}^N$ z otevřené množiny $E \subset \mathbb{R}^k$ a $\tau \in E$. Tečným prostorem k ploše M v bodě $x = \vec{\varphi}(t)$ nazýváme prostor:

$$T_x M := \operatorname{span}\left\{ \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_1}(\tau), \dots, \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_k} \right\}$$

Tečnou rovinou k ploše M v bodě $x = \vec{\varphi}(\tau)$ nazýváme množinu:

$$R\left(x; \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_1}(\tau), \dots, \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_k}(\tau)\right) := \left\{ x + \sum_{j=1}^{k} \alpha_j \frac{\partial \vec{\varphi}}{\partial t_j}(\tau) : \alpha_j \in \mathbb{R} \right\}$$

17.2.19 - Vektorový součin

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $\vec{v}^1, \dots, \vec{v}^{N-1} \in \mathbb{R}^N$ jsou lineárně nezávislé vektory. Jejich vektorovým součinem nazveme vektor:

$$[\vec{v}^1, \dots, \vec{v}^{N-1}] := \det \begin{pmatrix} v_1^1 & \cdots & v_1^{N-1} & \vec{e}_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_N^1 & \cdots & v_N^{N-1} & \vec{e}_N \end{pmatrix}$$

17.2.27 - Zobecněná k-plocha

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k < N$, $M \subset \mathbb{R}^N$. Řekneme, že M je zobecněná k-plocha, jestliže $\exists m \in \mathbb{N}$ a množiny $M_1, \dots, M_m$ takové, že:

(i) $M = \bigcup_{j=1}^{m} M_j$

(ii) $\forall j \in \{1, \dots, m\}$ je M_j k_j-plocha, kde $0 \le k_j \le k$

(iii) $\exists j \in \{1, \dots, n\}$ takové, že $k_j = k$

(iv) $\forall j \in \{1, \dots, n\}$ splňující $k_j = k$ platí, že M_j je jednoduchá k-plocha

(v) $\forall j \in \{1, \dots, m\}$ splňující $k_j = k$ platí:

$$M_j \cap \bigcup_{\{i \in \{1, \dots, m\} : i \neq j\}}^{m} \overline{M_j} = \emptyset$$

Systém $\{M_j\}$ s výše uvedenými vlastnostmi se nazývá rozklad zobecněné k-plochy M a jednotlivým množinám M_j říkáme k_j-dimenzionální komponenty

17.2.28 - Plošný integrál prvního druhu přes zobecněnou k-plochu

Nechť $k, N \in \mathbb{N}$, $k < N$, $M \subset \mathbb{R}^N$ je zobecněná k-plocha, $\{M_j\}_{j=1}^{m}$ je její rozklad a $f: \mathbb{R}^N \to \mathbb{R}$ je definovaná na M. Pak definujeme plošný integrál prvního druhu z f přes M jako:

$$\int_M f \, dS := \sum_{\{j \in \{1, \dots, m\} : k_j = k\}} \int_{M_j} f \, dS,$$

pokud má pravá strana smysl, a k-rozměrný plošný obsah nazýváme:

$$S_k(M) := \sum_{\{j \in \{1, \dots, m\} : k_j = k\}} S_{k_j}(M_j)$$

17.3.2 - Vnější normálový vektor

Nechť $N \in \mathbb{N}$, $N \ge 2$ a $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je množina, pro niž je $\partial\Omega$ zobecněná $(N-1)$-plocha. Nechť $x \in \partial\Omega$ je bodem nějaké $(N-1)$-dimenzionální komponenty množiny $\partial\Omega$ a $\vec{\nu} \in \mathbb{R}^N$ je vektor.

Řekneme, že $\vec{\nu}$ je normálový vektor k $\partial\Omega$ v bodě x, jestliže $\vec{\nu}$ je normálovým vektorem k tečné rovině uvedené komponenty v bodě x.

Jestliže navíc platí $\|\vec{\nu}\| = 1$, pak řekneme, že $\vec{\nu}$ je jednotkovým normálovým vektorem.

Dále řekneme, že $\vec{\nu}$ je vnější normálový vektor k $\partial\Omega$ v bodě x, jestliže $\vec{\nu}$ je normálovým vektorem k $\partial\Omega$ v bodě x a $\exists \delta > 0$ takové, že

$$\{x + t\vec{\nu} : t \in (0, \delta)\} \cap \Omega = \emptyset$$

17.3.22 - Jednoduše souvislá množina

Oblast $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ se nazývá jednoduše souvislá, jestliže pro každou Jordanovu křivku $\vec{\varphi}: [0,1] \to \Omega$ existují $\vec{H} \in C([0,1]^2; \Omega)$ a $x \in \Omega$ takové, že:

$\vec{H}(t, 0) = \vec{\varphi}(t) \quad \forall t \in [0,1]$

$\vec{H}(0, s) = \vec{H}(1, s) \quad \forall s \in [0,1]$

a $\vec{H}(t, 1) = x \quad \forall t \in [0,1]$

⇒ křivku lze spojitě stáhnout do bodu